Innopolis University

# Модель распространения слухов

Отчет по проекту

Выполнил: Газизуллин Реналь
Руководитель: Анна Геннадьевна

Innopolis, 2026

# Содержание

**1 Прикладная задача и математическая постановка** **2**
1.1 Описание предметной области . . . . . 2
1.2 Цель работы . . . . . 2
1.3 Математическая модель . . . . . 2
1.4 Постановка задачи . . . . . 4

**2 Метод и алгоритм** **4**
2.1 Выбранный метод . . . . . 4
2.2 Алгоритм решения . . . . . 5
2.3 Схема алгоритма . . . . . 5

**3 Программная реализация** **5**
3.1 Средства разработки . . . . . 5
3.2 Структура программы . . . . . 6
3.3 Инструкция по запуску . . . . . 6

**4 Анализ результатов** **6**
4.1 План экспериментов . . . . . 6
4.2 Результаты вычислительных экспериментов . . . . . 7
4.3 Обсуждение результатов . . . . . 8

**5 Выводы** **8**
5.1 Основные результаты . . . . . 8
5.2 Область применимости . . . . . 9
5.3 Возможные улучшения . . . . . 9

# 1 Прикладная задача и математическая постановка

## 1.1 Описание предметной области

Распространение слухов в любой общественной структуре представляет собой сложный стохастический процесс передачи информации между людьми. В нашем случае людьми будут выступать агенты, а их поведение будет организовано в виде нескольких правил. Агент может находиться в одном из трёх состояний: **неосведомлённый** (ничего не слышал), **сомневающийся** (слышал, но пока боится/не хочет распространять слух) и **распространитель** (активно передаёт слух).
Подобные модели применяются для анализа:

- Распространение информации в медиа
- Вирусный маркетинг
- Дезинформация и информационная война
- Эпидемический процесс

## 1.2 Цель работы

Целью работы является построение и исследование стохастической агентной модели распространения слухов на графе и сетке, а также анализ влияния параметров на динамику процесса и конечные состояния системы.

## 1.3 Математическая модель

**Входные данные:**

- граф $G(V, E)$, где $V$ - множество агентов, а $E$ - множество связей между агентами
- начальное распределение состояний агентов, а также их индивидуальная склонность к распространению (болтливость)
- параметры модели

**Типы графов:** В работе рассматриваются различные типы графов:

- регулярные решётки (с окрестностями фон Неймана и Мура)
- случайные графы с кластерной структурой

Для моделирования кластерной структуры используется случайный граф с сообществами (stochastic block model). Множество вершин $V$ разбивается на $k$ кластеров:

$$V = \bigsqcup_{i=1}^{k} V_i$$

Рёбра между вершинами добавляются независимо с вероятностями:

$$P\left((u,v) \in E\right) = \begin{cases} p_{\text{in}}, & \text{если } u, v \in V_i, \\ p_{\text{out}}, & \text{если } u \in V_i,\ v \in V_j,\ i \neq j. \end{cases}$$

где $p_{\text{in}} > p_{\text{out}}$, что обеспечивает наличие плотных кластеров и более редких межкластерных связей.

**Параметры агента:** Агент в момент времени $t$ может находиться в одном из состояний $S_i(t)$:

$$S_i(t) \in \{0, 1, 2\}, \text{где}$$

- 0 - unaware (не слышал ничего)
- 1 - spreader (знаю слух и распространяю его)
- 2 - silent (знаю слух и молчу)

Также агент обладает болтливостью $\alpha$ (индивидуальная склонность к распространению), которая выбирается случайным образом из $\mathcal{N}(0.5, 0.1)$, и рассматривается как усечённое и нормированное на интервале $[0, 1]$ распределение. Более формально, берётся выборка размера 1 из распределения с плотностью:

$$p(x) = \frac{\phi(\frac{x-\mu}{\sigma})}{\sigma(F(\frac{1-\mu}{\sigma}) - F(\frac{0-\mu}{\sigma}))},$$

где $\phi$ - плотность стандартного нормального распределения, $F$ - функция распределения. Такой подход позволяет учитывать вариативность характеристик агентов при сохранении их допустимых значений и сохранении формы распределения.

**Параметры модели:**

- $\beta$ - интересность (вероятность передать слух)
- $T$ - актуальность (количество времени, пропорционально которому слух живёт)

**Динамика:** На каждом шаге времени каждый агент стохастически совершает переход по состояниям:

- $0 \to 2$ : с вероятностью $p_{02} = 1 - (1-\beta)^{n_1}$ (вероятность возрастает при увеличении числа распространителей).
- $2 \to 1$ : с вероятностью $p_{21} = \alpha \frac{n_0}{n} \frac{n_1}{n}$ (вероятность выше при большом количестве потенциальных получателей и давления со стороны распространителей).
- $1 \to 2$ : с вероятностью $p_{12} = 1 - \exp\left(-\frac{1}{T}(1-\beta)(1+\frac{t}{T})\right)$ (чем дольше я распространяю слух и чем менее интересный слух, тем больше вероятность что я перестану его распространять).

где $n_i$ - количество соседей агента в состоянии $i$, $n$ - общее число соседей агента, $t$ -

время, которое агент находится в состоянии 1 (распространяет слухи).

### 1.4 Постановка задачи

Требуется исследовать зависимость характеристик процесса распространения слуха от параметров модели:

$$f(G, \beta, T) \to \text{метрики}$$

где метрики включают:

- вероятность значительного распространения слуха
- среднее время распространения слуха
- среднее время жизни "вымерших"слухов

## 2 Метод и алгоритм

### 2.1 Выбранный метод

Для решения задачи используется **агентный стохастический подход**. В рамках этого метода система рассматривается как множество отдельных агентов, каждый из которых обладает собственным состоянием и набором параметров. Поведение всей системы возникает как результат локальных взаимодействий между агентами, а не задаётся общей формулой.

Выбор именно этого метода обусловлен тем, что распространение слухов является локальным, вероятностным и неоднородным процессом. Каждый агент принимает решение на основе состояния своих соседей, собственной склонности к распространению и параметров модели. Аналитическое описание такой динамики в общем виде является сложным (если вообще возможным), поэтому наиболее естественным способом исследования становится имитационное моделирование.

Дополнительным преимуществом агентного подхода является возможность исследовать процесс на графах различной структуры: на регулярных сетках с разными окрестностями, на кластерных графах с разными уровнями разреженности. Это делает модель более гибкой и приближённой к реальным социальным системам.

В работе используется **дискретно-временная вероятностная модель**, в которой состояние каждого агента обновляется на каждом шаге времени на основе заданных правил перехода. Для получения устойчивых статистических оценок один и тот же эксперимент повторяется многократно, после чего усредняются интересующие характеристики.

## 2.2 Алгоритм решения

1. Формируется граф. После чего каждому агенту назначается начальное состояние и индивидуальный параметр болтливости. Затем выбирается набор параметров модели, таких как интересность слуха и его актуальность.

2. На основе этих параметров инициализируется модель. Далее моделирование выполняется по шагам времени.

3. На каждом шаге для каждого агента определяется количество соседей каждого класса. Затем в соответствии с заданными вероятностями происходит переход.

4. После обновления состояний всех агентов фиксируются текущие показатели системы. Процесс продолжается либо до достижения заданного числа шагов, либо до момента, когда система приходит к устойчивому состоянию.

5. Для повышения надёжности результатов эксперимент повторяется много раз. Это необходимо, поскольку модель стохастическая и отдельный запуск может давать случайные отклонения. По итогам серии запусков вычисляются метрики.

## 2.3 Схема алгоритма

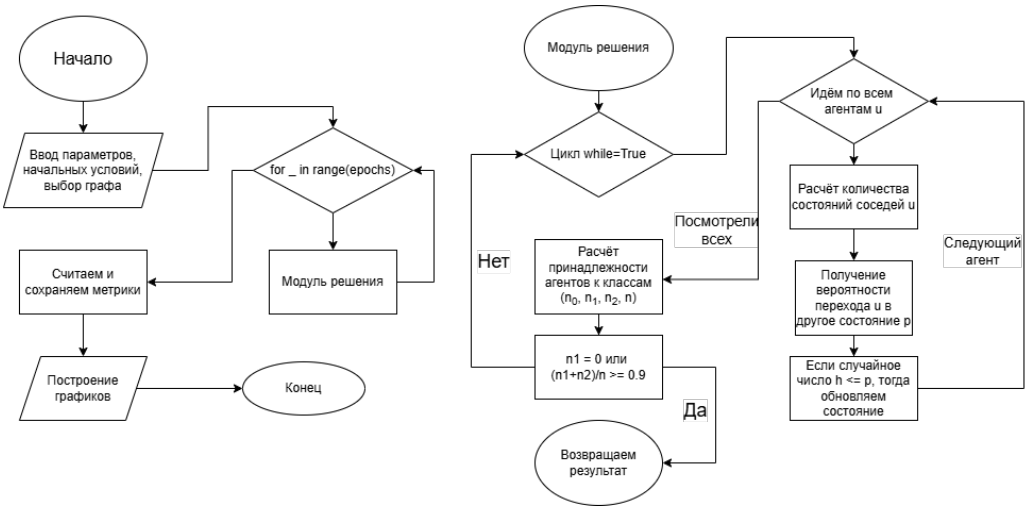


Рис. 1: Блок-схема алгоритма

# 3 Программная реализация

## 3.1 Средства разработки

Программная реализация выполнена на языке Python. Для работы с массивами и вычислениями использовались библиотеки NumPy и SciPy. Для построения и анализа

графов применялась библиотека NetworkX. Для визуализации результатов использовалась matplotlib, а для интерактивного управления параметрами - ipywidgets.
Выбор Python обусловлен тем, что этот язык удобен для быстрой реализации и визуализации, а также обусловлен наличием опыта работы с ним.

### 3.2 Структура программы

Программа состоит из нескольких логически связанных частей:

- **structs.py** — содержит структуры данных Node и Model, описывающие состояние агентов и логику агентной модели.
- **utils.py** — реализует функции для задания графов различного типа.
- **demonstration.ipynb** — содержит код для визуализации процесса в виде интерактивной анимации.
- **experiments.ipynb** — содержит код для проведения серий экспериментов с различными параметрами модели и построения графиков результатов.

### 3.3 Инструкция по запуску

Весь код проекта доступен в репозитории на GitHub (ссылка).

## 4 Анализ результатов

### 4.1 План экспериментов

В качестве вычислительных экспериментов было проведено имитационное моделирование процесса распространения слухов для четырех различных видов графов: регулярной решетки с окрестностью фон Неймана, регулярной решетки с окрестностью Мура, а также плотного и разреженного кластерных графов.

В ходе экспериментов варьировались два ключевых параметра модели:

- **Интересность слуха** ($\beta$): изменялась в диапазоне от 0.0 до 1.0 с заданным шагом.
- **Время актуальности (жизни) слуха** ($T$): рассматривались значения $T \in \{6, 12, 24, 48\}$ часов.

Для каждой комбинации параметров проводилась серия независимых запусков для сбора статистически значимых метрик: вероятности значительного распространения слуха, времени до охвата значительной части графа и времени до «вымирания» слуха в случае его затухания.

## 4.2 Результаты вычислительных экспериментов

На рисунке 2 представлены графики зависимости вероятности значительного распространения слуха от его интересности $\beta$ при различных значениях $T$ для всех четырех топологий.

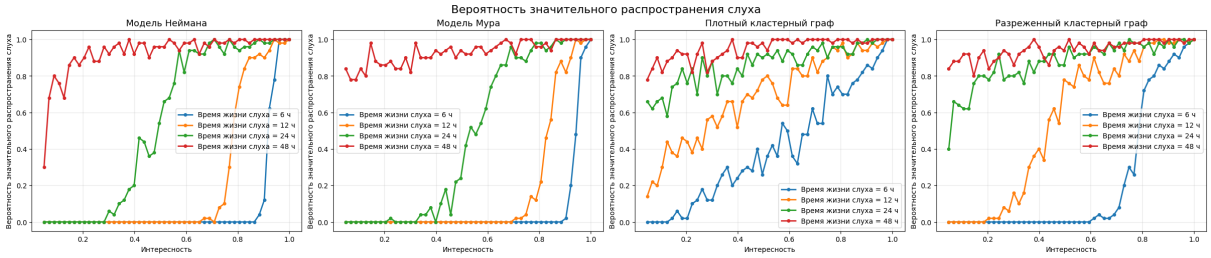


Рис. 2: Вероятность значительного распространения слуха в зависимости от параметров $\beta$ и $T$

Скорость процесса распространения (время до значительного охвата) для успешных слухов отражена на рисунке 3.

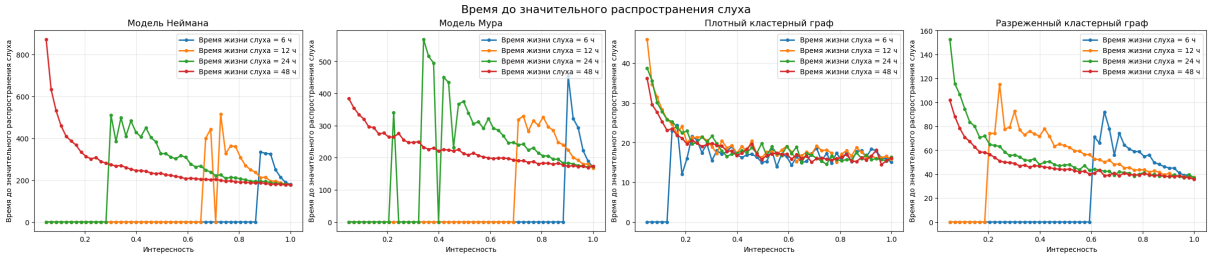


Рис. 3: Время до значительного распространения слуха

Поведение слухов, которые не смогли охватить значительную часть сети и затухли, проиллюстрировано на рисунке 4, где показано среднее время до их вымирания.

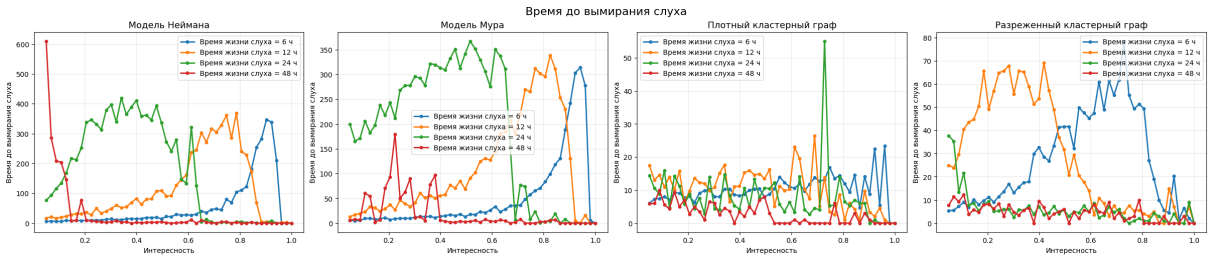


Рис. 4: Время до вымирания слуха (для неуспешных исходов)

Для более детального анализа влияния топологии на скорость распространения (при фиксированном времени жизни $T = 24$ ч) построены сравнительные графики для кластерных графов (рис. 5) и регулярных решеток (рис. 6).

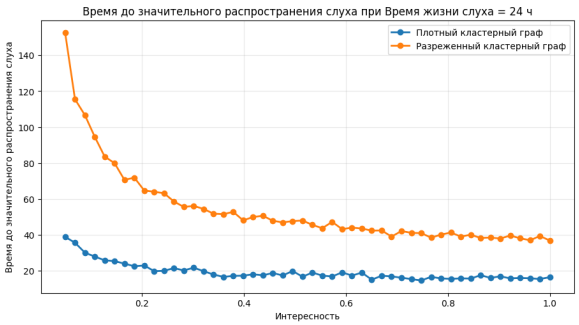


Рис. 5: Сравнение времени распространения для кластерных графов ($T = 24$ ч)

Рис. 6: Сравнение времени распространения для моделей Неймана и Мура ($T = 24$ ч)

### 4.3 Обсуждение результатов

Анализ полученных данных позволяет сделать несколько ключевых наблюдений:

1. **Наличие фазовых переходов (пороговых эффектов).** На графиках вероятности распространения (рис. 2) отчетливо виден резкий скачок вероятности от 0 до 1 при достижении параметром $\beta$ определенного критического значения. Увеличение времени жизни слуха $T$ сдвигает этот порог влево, позволяя даже менее интересным слухам захватывать сеть.

2. **Влияние топологии связей.** Топология графа критически влияет на порог распространения. В кластерных графах (особенно плотных) распространение начинается при значительно меньших значениях $\beta$ по сравнению с регулярными решетками. Сравнение окрестностей Мура и Неймана (рис. 6) также показывает, что большее число связей (8 против 4) способствует более быстрому и легкому проникновению информации.

3. **Динамика вымирания слухов.** График времени до вымирания слуха (рис. 4) демонстрирует ярко выраженные пики. Эти пики находятся точно вблизи критических точек фазового перехода. Это означает, что если слух заведомо слабый, он умирает быстро. Если слух сильный — он быстро захватывает сеть. Максимальное время сопротивления системы наблюдается именно на границе этих двух состояний, где процесс становится наиболее нестабильным.

## 5 Выводы

### 5.1 Основные результаты

В ходе выполнения проекта была успешно разработана, программно реализована и исследована стохастическая агентная модель распространения слухов. Разработанный

алгоритм позволил смоделировать поведение агентов на структурах с различной топологией (решетки Неймана и Мура, кластерные графы). Вычислительные эксперименты подтвердили гипотезу о наличии критических порогов распространения информации в зависимости от параметров «интересности» и «времени жизни» слуха, а также доказали существенное влияние топологии сети на динамику и масштабы информационных каскадов.

## 5.2 Область применимости

Разработанная модель имеет широкую практическую значимость и может быть применена для:

- Моделирования процессов вирусного маркетинга и оценки эффективности рекламных кампаний в социальных сетях.
- Анализа уязвимости организационных структур к распространению дезинформации и панических настроений.
- Изучения информационных каскадов в медиа-пространстве и платформах микроблогов.

## 5.3 Возможные улучшения

В качестве направлений для дальнейшего развития проекта можно выделить следующие аспекты:

- **Усложнение топологии:** тестирование модели на реальных датасетах графов социальных сетей.
- **Динамика графа:** реализация механизма добавления и удаления связей между агентами в реальном времени (например, блокировка пользователями источников ложных слухов).
- **Разделение на роли:** введение агентов-«сплетников» (узлов с аномально высокой степенью болтливости) и агентов-«гробов», вообще не распространяющих информацию, что сделает модель еще более приближенной к реальным условиям.